Методические указания к практической работе

«Разработка концепции информационной системы»

Дисциплина: «Проектирование информационных систем»
Тема: «Стадии проектирования информационных систем: участники, результаты, документы»
Стадия жизненного цикла: 2 — «Разработка концепции АС» по ГОСТ Р 59793-2021
Продолжительность: 4 академических часа аудиторной работы + 6–8 часов самостоятельной работы
Форма работы: команда из 3–5 студентов
Отчётность: документ «Концепция информационной системы» и защита (8–10 минут)

1. Цель и задачи работы

Цель: научиться обоснованно выбирать вариант будущей информационной системы (ИС): разработать несколько альтернативных концепций, сравнить их по требованиям пользователя, затратам, эффектам и рискам и оформить результат в виде концепции ИС.

Задачи:

1. Уточнить описание объекта автоматизации и требования пользователя, полученные на стадии «Формирование требований».
2. Разработать не менее трёх альтернативных вариантов концепции ИС.
3. Оценить ресурсы, достоинства и недостатки каждого варианта.
4. Сопоставить варианты с требованиями пользователя и выбрать лучший по многокритериальной оценке.
5. Построить целевую модель процесса TO-BE для выбранного варианта.
6. Оценить ожидаемые эффекты и экономическую целесообразность.
7. Выявить, оценить и ранжировать риски проекта и предложить меры реагирования.
8. Определить порядок оценки качества и условия приёмки ИС.
9. Подготовить дорожную карту реализации и оформить отчёт.

2. Планируемые результаты обучения

После выполнения работы студент:

- **знает** содержание и этапы стадии «Разработка концепции» по ГОСТ Р 59793-2021, её место в жизненном цикле ИС, состав участников и документов;
- **умеет** формулировать альтернативные варианты автоматизации, применять метод взвешенных оценок, строить модели TO-BE, составлять реестр рисков и простой бизнес-кейс;
- **владеет** навыками обоснования проектного решения и его представления заказчику.

3. Теоретические сведения

3.1. Место стадии в жизненном цикле ИС

Концепция — вторая из восьми стадий создания ИС. Она находится между формированием требований и техническим заданием:

```
Формирование требований → [Разработка концепции] → Техническое задание → Эскизный проект → ...
 (что нужно заказчику)     (каким способом это       (что именно и с какими
                              лучше всего сделать)      показателями создаём)
```

Главный вопрос стадии — **«как лучше всего удовлетворить требования пользователя и стоит ли это делать»**. ТЗ отвечает на другой вопрос: что конкретно создаётся и как это будет приниматься. Поэтому концепция без сравнения альтернатив — методическая ошибка: у заказчика нет оснований для выбора.

3.2. Этапы стадии по ГОСТ Р 59793-2021

Согласно ГОСТ Р 59793-2021, стадия включает пять этапов:

Этап	Наименование	Содержание работ
2.1	Изучение объекта	Детальное изучение объекта автоматизации
2.2	Проведение необходимых НИР	Поиск путей и оценка возможности реализации требований пользователя; отчёты о НИР
2.3	Разработка вариантов концепции и выбор варианта	Альтернативные варианты и планы их реализации; оценка ресурсов; достоинства и недостатки вариантов; сопоставление с требованиями пользователя и выбор оптимального; порядок оценки качества и условия приёмки; оценка эффектов

2.4	Оценка рисков проекта	Выявление, оценка и ранжирование рисков; меры предотвращения и реагирования
2.5	Оформление отчёта	Отчёт с описанием выполненных работ, описанием и обоснованием выбранного варианта концепции

В учебной работе этап 2.2 заменяется **аналитическим обзором**: изучаются аналоги, готовые решения и технологии.

3.3. Участники стадии

Участник	Роль на стадии концепции
Заказчик / владелец продукта	Формулирует приоритеты, участвует в выборе критериев и весов, утверждает концепцию
Руководитель проекта	Организует работу, оценивает сроки, бюджет и риски
Бизнес-/системный аналитик	Анализирует процессы, строит модель TO-BE, сопоставляет варианты с требованиями
Архитектор	Предлагает технические варианты, оценивает реализуемость и ограничения
Специалист по ИБ	Оценивает требования к защите информации и связанные с ними риски
Представители пользователей	Проверяют, что целевой процесс отвечает реальной работе

В команде студентов роли распределяются заранее и фиксируются в отчёте. Один студент может совмещать несколько ролей.

3.4. Типовые альтернативы автоматизации

1. **Организационное решение без новой ИС:** регламент, шаблоны, доработка текущих таблиц. Это «нулевой» вариант, с которым сравниваются остальные.
2. **Готовое (коробочное) или облачное решение** (SaaS) с настройкой.
3. **Доработка существующей системы** организации, например портала вуза или 1С.
4. **Собственная разработка** (веб-приложение, микросервисная архитектура).
5. **Low-code / no-code платформа.**
6. **Комбинированный вариант:** готовое ядро + собственные модули интеграции.

3.5. Метод взвешенных оценок

Для выбора варианта задаётся набор критериев $k_1, \dots, k_m$ с весами w_j, где $\sum_{j=1}^{m} w_j = 1$. Каждый вариант i оценивается по каждому критерию по шкале от 1 до 5. Интегральная оценка:

$$S_i = \sum_{j=1}^{m} w_j \cdot s_{ij}$$

Выбирается вариант с максимальным S_i. Результат обязательно проверяется на устойчивость: если при изменении веса самого значимого критерия на $\pm 0{,}05$ лидер меняется, это нужно отметить в выводах.

Рекомендуемые критерии: покрытие требований пользователя; стоимость создания; стоимость владения за 3 года; срок ввода в эксплуатацию; возможность интеграции; масштабируемость; безопасность и соответствие законодательству (152-ФЗ); зависимость от поставщика; удобство пользователей.

3.6. Оценка экономической целесообразности

Для учебного бизнес-кейса достаточно упрощённых показателей:

- **Совокупная стоимость владения** за T лет: $TCO = C_{\text{созд}} + \sum_{t=1}^{T} C_{\text{экспл},t}$.
- **Годовой эффект** E_t: экономия рабочего времени, сокращение потерь, прирост качества обслуживания в денежном выражении.
- **Срок окупаемости:** $T_{\text{ок}} = C_{\text{созд}} / (E - C_{\text{экспл}})$, при условии что $E > C_{\text{экспл}}$.
- **Возврат инвестиций:** $ROI = \frac{\sum_t E_t - TCO}{TCO} \cdot 100\%$.

Неденежные эффекты (прозрачность, контроль сроков, удовлетворённость пользователей) указываются отдельно, с измеримыми показателями.

3.7. Оценка рисков

Для каждого риска оцениваются вероятность P и влияние I по шкале от 1 до 5. Уровень риска: $R = P \cdot I$.

Уровень	Значение R	Требуемое действие
Высокий	15–25	Обязательные меры предотвращения и план реагирования

Средний	8–14	Меры предотвращения, мониторинг
Низкий	1–7	Принятие риска, наблюдение

Стратегии реагирования: избежать, снизить, передать, принять.

4. Исходные данные

1. Требований к ИС: результат использования больших языковых моделей: обследование области ИС, модель AS-IS, перечень проблем, требования пользователя. Вариант выбирается из таблицы ниже.
2. Условные ограничения, задаваемые преподавателем: бюджет, срок, требования к размещению данных (например, только российские серверы) и число пользователей.

5. Порядок выполнения работы

Шаг 1. Уточнение объекта и требований

- Кратко опишите объект автоматизации, участников процесса и основные проблемы (5–7 пунктов).
- Сгруппируйте требования пользователя: функциональные, нефункциональные, ограничения.
- Отметьте **обязательные** требования (Must) — варианты, которые их не выполняют, исключаются из сравнения.

Результат: раздел 1 отчёта.

Шаг 2. Аналитический обзор

- Найдите 3–5 аналогов или готовых решений (включая отечественные). Можно использовать БЯМ
- Сравните их по функциям, модели лицензирования, стоимости, возможностям интеграции и размещения данных.

Результат: раздел 2 отчёта, таблица аналогов.

Шаг 3. Разработка альтернативных вариантов

Разработайте **не менее трёх вариантов**, включая «нулевой» (организационный). Для каждого укажите:

- краткую идею решения;
- состав автоматизируемых функций;
- архитектурный принцип и технологическую основу (укрупнённо);
- ориентировочные ресурсы: состав команды, трудоёмкость, стоимость, срок;
- достоинства и недостатки.

Результат: раздел 3 отчёта.

Шаг 4. Сравнение и выбор варианта

- Согласуйте с «заказчиком» (преподавателем или другим студентом) критерии и веса.
- Заполните таблицу взвешенных оценок, рассчитайте S_i.
- Проверьте устойчивость выбора.
- Постройте матрицу соответствия «требование × вариант».

Результат: раздел 4 отчёта.

Шаг 5. Целевая модель процесса TO-BE

- Постройте BPMN-диаграмму процесса после внедрения выбранного варианта.
- Покажите, какие проблемы AS-IS устраняются и за счёт каких изменений.
- Укажите границы системы: какие шаги автоматизируются, какие остаются ручными.

Результат: раздел 5 отчёта.

Шаг 6. Эффекты и бизнес-кейс

- Рассчитайте TCO за 3 года, годовой эффект, срок окупаемости и ROI.
- Укажите 3–5 неденежных эффектов и способы их измерения (KPI).

Результат: раздел 6 отчёта.

Шаг 7. Оценка рисков

- Выявите 7–10 рисков: технических, организационных, финансовых, правовых, связанных с ИБ.
- Оцените P, I, R, выберите стратегию и меры реагирования, назначьте ответственного.

Результат: раздел 7 отчёта, реестр рисков.

Шаг 8. Порядок оценки качества и условия приёмки

- Сформулируйте 5–7 измеримых показателей качества, которые будут проверяться при приёмке.
- Опишите укрупнённый порядок приёмки: виды испытаний, участники, итоговые документы.

Результат: раздел 8 отчёта. Эти показатели переходят в ТЗ на следующей практической работе.

6. Структура отчёта «Концепция информационной системы»

Отчет строится в формате Markdown в ветке репозитория.

№	Раздел	Рекомендуемый объём
—	Титульный лист, состав команды и распределение ролей	1 с.
1	Характеристика объекта автоматизации и требования пользователя	0,5-1 с.
2	Аналитический обзор аналогов и готовых решений	0,5-1 с.
3	Альтернативные варианты концепции ИС	1–2 с.
4	Сравнение вариантов и обоснование выбора	0,5-1 с.
5	Описание выбранной концепции и модель процессов TO-BE	1–2 с.
6	Ожидаемые эффекты и технико-экономическое обоснование	0,5-1 с.
7	Реестр рисков и меры реагирования	0,5-1 с.
8	Порядок оценки качества и условия приёмки	0,5 с.
9	Выводы	0,5 с.
—	Список источников, приложения (протоколы встреч, расчёты)	по необходимости

Общий объём: 12–20 страниц без приложений.

7. Шаблоны

7.1. Описание варианта

Параметр	Вариант A	Вариант B	Вариант C
Идея решения			
Автоматизируемые функции			
Архитектура и технологии			
Команда и трудоёмкость, чел.-мес.			
Стоимость создания, тыс. руб.			
Эксплуатация в год, тыс. руб.			
Срок ввода, мес.			
Достоинства			
Недостатки			

7.2. Таблица взвешенных оценок

Критерий	Вес w_j	A	B	C
Покрытие требований				
Стоимость владения за 3 года				
Срок ввода				
Интеграция				
Безопасность, 152-ФЗ				
Масштабируемость				
Зависимость от поставщика				
Итог S_i	**1,00**			

7.3. Реестр рисков

№	Риск	Категория	*P*	*I*	*R*	Стратегия	Меры	Ответственный
1								

7.4. Показатели качества для приёмки

Показатель	Целевое значение	Способ проверки

8. Пример выполнения (фрагмент)

Объект: процесс подачи и обработки заявок на обслуживание оборудования в учебном корпусе. Проблемы AS-IS: заявки приходят по почте и телефону и теряются; нет контроля сроков; нельзя получить статистику по отказам оборудования.

Варианты:

- **A — организационный:** единая форма в облачной таблице и регламент обработки.
- **B — готовое решение:** облачная система service desk с настройкой.
- **C — собственная разработка:** веб-приложение, интегрированное с единой учётной записью вуза и справочником оборудования.

Сравнение (оценки по шкале 1–5):

Критерий	Вес	A	B	C
Покрытие требований	0,30	2	4	5
Стоимость владения за 3 года	0,20	5	3	3
Срок ввода	0,15	5	4	2
Интеграция с системами вуза	0,15	1	3	5
Безопасность, 152-ФЗ	0,10	2	3	5
Масштабируемость	0,10	1	4	4
Итог S_i	**1,00**	**2,80**	**3,55**	**4,05**

Расчёт для варианта C: $0{,}30 \cdot 5 + 0{,}20 \cdot 3 + 0{,}15 \cdot 2 + 0{,}15 \cdot 5 + 0{,}10 \cdot 5 + 0{,}10 \cdot 4 = 4{,}05$.

Устойчивость: если снизить вес критерия «Покрытие требований» до 0,25 и отдать 0,05 критерию «Срок ввода», вариант C сохраняет лидерство (3,90 против 3,55 у B). Выбор устойчив.

Фрагмент реестра рисков:

№	Риск	*P*	*I*	*R*	Стратегия	Меры
1	Задержка доступа к API единой учётной записи вуза	4	4	16	Снизить	Раннее согласование с ИТ-службой; временная локальная авторизация
2	Низкая вовлечённость исполнителей	3	4	12	Снизить	Обучение, мобильная версия, уведомления
3	Превышение бюджета на разработку	2	3	6	Принять	Резерв 15%, приоритизация функций MVP

Показатели приёмки: время регистрации заявки — не более 1 минуты; доля заявок с нарушением срока — не более 10% через 3 месяца эксплуатации; время отклика интерфейса — не более 2 с при 50 одновременных пользователях.

9. Требования к оформлению и защите

- Отчёт в формате ветви репозитория (Mardown); рисунки и таблицы встраиваются в MD-документ .
- Диаграммы TO-BE выполняются в нотации BPMN 2.0 (Camunda Modeler, draw.io, Bizagi или аналоги).
- Все расчёты приводятся с исходными допущениями; источники стоимости указываются.
- Защита: беглый просмотр преподавателем

10. Критерии оценивания

Критерий	Отлично	Удовлетворительно	Баллы
Анализ объекта и требований	Требования структурированы, обязательные выделены, связь с проблемами AS-IS показана	Требования перечислены без структуры	0,5
Аналитический обзор	3–5 аналогов, сравнение по единым критериям	1–2 аналога без сравнения	0,5
Альтернативные варианты	Не менее трёх содержательно различных вариантов с оценкой ресурсов	Варианты формальны или без ресурсов	1
Обоснование выбора	Корректный расчёт взвешенных оценок, анализ устойчивости, матрица соответствия	Выбор декларирован без расчёта	1

Модель ТО-BE	Корректная BPMN, показаны устранённые проблемы и границы системы	Модель с ошибками нотации или без связи с проблемами	0,5
Эффекты и ТЭО	Расчёт TCO, окупаемости, ROI и измеримые KPI	Эффекты описаны качественно	1
Реестр рисков	7–10 рисков разных категорий, оценка, меры, ответственные	Менее 5 рисков без мер	1
Показатели качества и приёмки	Измеримые показатели со способами проверки	Показатели нечёткие	0,5
Оформление и защита	Логичная структура, аккуратное оформление, уверенные ответы всех участников	Замечания по оформлению, ответы неполные	4
Итого			**10**

11. Типичные ошибки

- Рассматривается один вариант, а остальные добавлены формально, чтобы «проиграть».
- Веса критериев подобраны после расчёта под заранее выбранный вариант.
- Концепция превращается в ТЗ: вместо выбора способа решения описываются экранные формы и поля БД.
- Эффекты формулируются неизмеримо: «повысится удобство», «улучшится качество».
- Риски сводятся к техническим; организационные и правовые (персональные данные, закупки) пропущены.
- Модель ТО-BE совпадает с AS-IS, только с надписью «в системе».
- Нет связи с предыдущей и следующей стадиями: неясно, какие проблемы решаются и что переходит в ТЗ.

12. Контрольные вопросы

1. Чем стадия «Разработка концепции» отличается от стадии «Техническое задание»?
2. Какие этапы входят в стадию разработки концепции по ГОСТ Р 59793-2021?
3. Зачем в сравнение включают «нулевой» организационный вариант?

4. Как рассчитывается интегральная оценка варианта методом взвешенных оценок? Как проверить устойчивость выбора?
5. Чем отличаются модели AS-IS и TO-BE? Как по ним показать эффект от внедрения ИС?
6. Какие показатели используются для оценки экономической целесообразности ИС?
7. Как оценивается уровень риска? Какие стратегии реагирования на риск существуют?
8. Кто участвует в разработке концепции и какова роль заказчика?
9. Какие результаты концепции используются при разработке ТЗ?

13. Рекомендуемые источники

1. ГОСТ Р 59793-2021. Автоматизированные системы. Стадии создания
2. ГОСТ 34.602-2020. Техническое задание на создание автоматизированной системы
3. ГОСТ 34.201-2020. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем
4. ISO/IEC/IEEE 29148-2018. Requirements engineering
5. ISO/IEC/IEEE 12207:2026. Software life cycle processes
6. Обзор новых ГОСТ на автоматизированные системы (Хабр)